

# Documento Funcional

---

## 1. Arquitetura da Solução.

Entrada: -transactions-dataset. arquivo csv (11 colunas, 120 mil entradas). Usuários do conjunto de dados. arquivo csv com 5.000 registros e 15 colunas. Processamento em Python:

1. Conversão de datas (data da transação, data de nascimento e data de ativação).
2. Eliminação de duplicatas.
3. Padronização de variáveis categóricas (categoria\_do\_produto, estado e ocupação).
4. As seguintes métricas derivadas foram criadas: receita líquida = valor\_do\_produto - taxa\_da\_transação + cashback. - Taxa de cashback (porcentagem) = cashback como uma porcentagem do valor do produto. Os dias de uma conta ativa são iguais a hoje menos a data de ativação. Média de tickets por usuário.
5. Atributos do usuário adicionados ao conjunto de dados.
6. Criação de um conjunto de dados abrangente em nível de transação.
7. Criação de um conjunto de dados combinado (categorizado, estado e mês). O resultado é detailed\_data. dados\_agregados em formato csv.

## 2. Layout dos Arquivos

- Dados Detalhados (nível transação):  
transaction\_id, user\_id, transaction\_date, product\_category, merchant\_name, product\_amount, transaction\_fee, cashback, loyalty\_points, payment\_method, net\_revenue, cashback\_rate, nome, sobrenome, genero, estado, ocupacao, nivel\_educacional, dias\_conta\_ativa, ticket\_medio\_usuario.
- Dados Agregados (nível mês/estado/categoria):  
- ano\_mes, estado, product\_category, qtd\_transacoes, valor\_total, taxas\_totais, cashback\_total, receita\_liquida\_total, pontos\_totais, usuarios\_unicos.

## 3. Painel Tableau

*KPIs principais:*

- Receita líquida total.
- Volume de transações.
- Cashback concedido.
- Ticket médio por usuário.
- Usuários ativos.

*Filtros principais:*

- Período (ano/mês).
- Estado.
- Categoria do produto.
- Método de pagamento.

*Visões sugeridas:*

- Evolução temporal de transações e receita.
- Distribuição de usuários por perfil (estado, ocupação, renda).
- Top categorias/produtos em volume de vendas.
- Indicadores de engajamento (dias de conta ativa, fidelidade).